

정비례 식 세우기 — 문제지

유형 1 · 상황에서 정비례 찾기 · $y = ax$ 로 옮기기 · 표에서 비례상수 구하기

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 정비례 식 세우기

x 가 2배, 3배가 될 때 y 도 2배, 3배가 되면 정비례예요. 정비례이면 짝지어진 한 쌍에서 y 를 x 로 나누어 비례상수를 찾고, 그 값을 써서 y 를 x 에 대한 식으로 옮겨요. 더해진 상수항이 있거나 x 가 분모에 있으면 정비례인지 다시 따져 봐요.

1●○○ 기본

한 권에 1500 원인 공책 x 권을 사고 낸 돈을 y 원이라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — $y =$ 꼴의 식으로 (단위 없음)

답

2●○○ 기본

다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것을 모두 고르시오.

(가) $y = -4x$ (나) $y = x + 2$ (다) $y = \frac{x}{5}$ (라) $y = \frac{3}{x}$

답의 형태 — 기호로 (해당하는 것을 모두) · 단위 없음

답

3●○○ 기본

아래 표에서 y 가 x 에 정비례하는지 판별하고, 정비례하면 y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

x	1	2	3	4
y	5	10	15	20

답의 형태 — 정비례인지 아닌지 쓰고, 식은 $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답

4●●●○ 보통

한 시간에 60 km 를 달리는 자동차가 x 시간 동안 달린 거리를 y km 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 4시간 동안 달린 거리를 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로, 거리는 단위 km 를 붙여 수로

답

5 ●●●○ 보통

y 가 x 에 정비례하고 $\frac{y}{x} = -7$ 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — $y =$ 꼴의 식으로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●●○ 보통

물탱크에 1분에 25 L 씩 물을 채운다. x 분 동안 채운 물의 양을 y L 라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 물 200 L 를 채우는 데 걸리는 시간을 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로, 시간은 단위 분 을 붙여 수로

답 _____

7 ●●●● 도전

y 가 x 에 정비례한다. 아래 표를 보고 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하고, 표의 (가), (나), (다) 에 알맞은 수를 각각 구하시오.

x	2	(가)	5	(다)
y	-8	12	(나)	-20

답의 형태 — a 는 수로, 식은 $y =$ 꼴로, (가)(나)(다) 는 각각 수로

답 _____

8 ●●●● 도전

두 양 A 와 B 에 대하여 A 는 B 에 정비례하고, $B = 4$ 일 때 $A = 6$ 이다. $A = 15$ 일 때 B 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $B =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

정비례 관계 $y = ax$ 에서 x 의 값이 3 만큼 늘어날 때 y 의 값은 -12 만큼 변한다. 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하시오.

답의 형태 — a 는 수로, 식은 $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____